

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [15] 변전 주기기설치 사용장비 적용규격 및 시간 개선

관 계 부 서 : 송변전건설단, 송변전운영처

조 치 부 서 : 송변전건설단, 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

변전기기(주변압기, 가스절연개폐장치)의 설치 및 하차에 대한 기계장비 적용 산정 시 건설본부는 [표 1]과 같이 ERP 시스템에 등록되어 있는 기계장비 규격 및 시간을 적용하고 있고, 지역본부는 기계장비 규격·시간 적용에 대한 명확한 기준이 없어 건설본부 자료를 참고하여 적용하고 있다.

[표 1] ERP 시스템 상·하차 장비규격 및 시간 적용

작업공정	장비규격	적용시간[H]	비 고
154kV 주변압기 하차	크레인(타이어) 50톤	1	건설본부
154kV 가스절연개폐장치(GIS) 하차	크레인(타이어) 50톤	2	

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 표준품셈관리규정」에 의하면, 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안정성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객편의와 민원 등을 종합적으로 고려하

여야 한다.

또한 「표준품셈」 1-33 기계시공 적용기준에 의거, 기계장비 선정은 표준 기계장비 규모를 기준으로 하여 설계 시 적정공사비 산정과 기계시공의 합리적인 발전을 위해 당해 공사규모 및 현장 조건을 감안하여 시공 방법을 선정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

충북본부 변전기기(주변압기 및 가스절연개폐장치)의 설치 및 하차에 대한 설계서를 살펴본 결과 기계장비 사용 공사비 산출시 설치를 위한 작업시간에 변전기기 이동시간을 추가하여 산출하고 있었다.

그래서 전사 변전기기 설치 관련 설계자료를 확인한 결과 [표 2,3]과 같이 동일공정에 대하여 기계장비 적용 규격 및 사용 시간을 상이하게 적용하고 있는 것을 확인하였다.

[표 2] 건설본부 변전 주기기 설치비 및 하차료 품 적용

(단위 : 종량/사용시간)

작업공정	설치 구분	단위	기계장비(크레인) 및 적용시간		
			■♣●	♠♣◆	♠★目
154kV 주변압기 하차	옥내/외	Bank	50톤/8h	수송요율	50톤/4h
154kV 가스절연개폐장치(GIS) 하차	옥내/외	Bank	25톤/4h+수송요율	수송요율	35톤/4h+수송요율
154kV 가스절연개폐장치(GIS) 설치	옥외	Bay	50톤/2h	35톤/2h	50톤/2h
154kV GIS C/H COVER 설치	옥외	Bay	35톤/4h	35톤/2h	35톤/2h
154kV GIS PT Bay 설치	옥외	Bay	50톤/2h	50톤/2h	35톤/2h
154kV GIS GIB Bay 설치	옥외	Bay	50톤/2h	50톤/1h	35톤/2h
154kV GIS T/L 상부모선 설치	옥외	Bay	-	35톤/3h	35톤/2h

[표 3] 지역본부 변전 주기기 설치비 및 하차료 품 적용

(단위 : 종량/사용시간)

작업공정	설치 구분	단위	기계장비(크레인) 및 적용시간				
			◇目窓	◆♠◁	窓♠♡	▲▽●	◇窓#
154kV 주변압기 하차	옥내/외	Bank	50톤/8h	50톤/3h	수송요율	50톤/7h	100톤/1.5h
154kV 가스절연개폐장치(GIS) 하차	옥내/외	Bank	25톤/4h	50톤/1h	50톤/2h	50톤/4h	35톤/1h
154kV 가스절연개폐장치(GIS) 설치	옥외	Bay	50톤/2h	50톤/3h	50톤/2h	50톤/6h	50톤/3h
154kV GIS C/H COVER 설치	옥외	Bay	35톤/4h	35톤/5h	35톤/2h	35톤/6h	25톤/4h
154kV GIS PT Bay 설치	옥외	Bay	50톤/2h	50톤/3h	수송요율	50톤/5h	50톤/3h
154kV GIS GIB Bay 설치	옥외	Bay	50톤/2h	50톤/3h	50톤/2h	50톤/5h	50톤/3h
154kV GIS T/L 상부모선 설치	옥외	Bay	35톤/3h	35톤/4h	35톤/3h	35톤/6h	-
154kV GIS Bushing 설치	옥외	Bay	35톤/2h	35톤/3h	35톤/2h	35톤/7h	25톤/1h

따라서 변전기기 설치시 적용하는 기계장비의 규격 및 시간을 실제 공정에 맞게 적용할 수 있도록 정립이 필요하다.

관계부서 의견

송변전건설단, 송변전운영처 담당자는 변전 주기기(154kV 주변압기 및 가스절연개폐장치) 설치 및 하차 시 기계장비 규격, 시간을 정립하는 것에 동의하였다.

조치할 사항

송변전건설단장, 송변전운영처장은 변전기기(주변압기 및 가스절연개폐장치) 설치 및 하차 관련 기계장비 규격·시간 정립하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
15	개 선 1	예산절감 [1,253,291,000원]	-	기술기획처 송변전건설단 송변전운영처	송변전건설단 송변전운영처

[별첨] 주기기(154kV M.Tr / GIS) 설치·하차·설비치 적용에 따른 예산 절감액

구 분	시행처	①대상수	②사업별 감소액(천원)	절감액(천원)
154kV 변전소 신설(3년간)	익명화	71	1,413	100,323
154kV 주변압기 교체('24년)		82	815	66,830
154kV 장기사용 GIS 교체('24년)		489	652	318,828
		489	635	310,515
154kV 취약설비 GIS화('24년)		147	652	95,844
		147	635	93,345
154kV GIS 증설('24년)		48	652	31,296
		48	635	30,480
154kV 변전소 옥내화('24년)		63	652	41,076
		63	635	40,005
154kV GIS('24년) 하차료	747	167	124,749	
합 계				1,253,291

※ 산출근거

- 대상수 산정 (건설공사 및 2024년도 증설공사)

구 분	대상수 산정 내용
154kV 변전소 신설	변전소 신설 : 10차 장기송변전설비계획의 154kV 변전소 수('24년~'26년)
154kV M.Tr 및 GIS 교체 등	2024년도 송변전운영처 사업계획(장기사용 교체 및 신·증설 사업 등)

- 건설본부 하차료 산정

구 분		적용품셈	적용금액[원]	차 액[원]
154kV 주변압기 하차	개선후	크레인(타이어) 50톤 4H + 작업중량 수송요율 ¹⁾	1,905,591	-1,294,236
	개선전	크레인(타이어) 50톤 8H + 작업중량 수송요율	3,199,827	
154kV 가스절연개폐장치 하차	개선후	크레인(타이어) 25톤 8H + 작업중량 수송요율	1,587,656	-119,704
	개선전	수송 및 부대작업 요율	1,707,360	
소 계				-1,413,940

1) 최근 3개 건설본부(■●, ●◆, ●★) 설계내역서 적용 금액

- 지역본부 하차료 및 설치비 산정

구 분		적용품셈	적용금액[원]	차 액[원]
154kV 주변압기 하차	개선후	크레인(타이어) 50톤 3H + 작업중량 수송요율 ²⁾	489,543	-815,905
	개선전	크레인(타이어) 50톤 8H + 작업중량 수송요율	1,305,448	
154kV 가스절연개폐장치 하차	개선후	크레인(타이어) 50톤 2H + 작업중량 수송요율	326,362	-167,598
	개선전	크레인(타이어) 25톤 4H + 작업중량 수송요율	493,960	
소 계				-983,503
154kV 가스절연개폐장치 설치	개선후	크레인(타이어) 50톤 2H	326,362	-652,724
	개선전	크레인(타이어) 50톤 6H	979,086	
154kV GIS Bushing 설치	개선후	크레인(타이어) 35톤 2H	254,326	-635,815
	개선전	크레인(타이어) 35톤 7H	890,141	
소 계				-1,288,539



00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:08:07

2) 지역본부 작업중량에 대한 산정금액은 계산에서 제외함